Activitat 6 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir totes les famílies en un sol quadre comparatiu, repassar l'interès compost i els logaritmes, consolidar el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat cap en una taula: cada família, amb la seva forma, el seu domini i el fenomen que modela; al costat, l'**interès compost** i el **logaritme**. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El quadre de famílies

Atles de funcions

Família	Forma	Domini	Modela...
Lineal	$y = mx + n$	tots	canvi constant
Quadràtica	$y = ax^2+bx+c$	tots	tirs, àrees, màxims/mínims
Hipèrbola	$y = k/x$	$x \neq 0$	repartiment invers, àrea fixa
Exponencial	$y = b^x$	tots	creixement, desintegració, interès compost
Logarítmica	$y = \log_b x$	$x > 0$	escales (Richter, pH)

Asímptotes, punts clau i fórmules

- **Hipèrbola:** asímptotes als dos eixos; branques a I i III si $k > 0$, a II i IV si $k < 0$.
- **Exponencial:** asímptota $y = 0$; passa per $(0, 1)$; creix si $b > 1$, decreix si $0 < b < 1$.
- **Logarítmica:** asímptota $x = 0$; passa per $(1, 0)$; inversa de l'exponencial.
- **Interès compost:** $C_n = C_0 \cdot (1 + r)^n$. **TAE** amb m pagaments l'any: $\left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$.
- **Logaritmes:** $\log_b N = x \Leftrightarrow b^x = N$; log (base 10) i ln (base $e \approx 2{,}718$); $\log(ab) = \log a + \log b$, $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$, $\log a^n = n \log a$. Temps per multiplicar per k: $n = \dfrac{\log k}{\log(1 + r)}$.

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
Oblidar $x \neq 0$ a la hipèrbola	el domini exclou $x = 0$
Creure que l'exponencial pot ser ≤ 0	sempre $y > 0$; asímptota $y = 0$
Calcular el compost com si fos simple	compost: $C_0 \cdot (1 + r)^n$, no $C_0 \cdot r \cdot n$
Comparar ofertes pel TIN	es comparen les TAE
$\log(a + b) = \log a + \log b$	la propietat és per al *producte*
log d'un nombre ≤ 0	el domini del log és $x > 0$

Exercici resolt 65 — Identificar la família d'un fenomen

Quin tipus de funció modela: (a) diners amb interès compost; (b) temps segons nombre d'obrers?

Solució. (a) Interès compost multiplica cada any pel mateix factor → **exponencial** ($C \cdot b^t$). (b) Més obrers, menys temps, amb producte constant (feina total) → **hipèrbola** ($y = k/x$).

Resposta: (a) exponencial; (b) hipèrbola.

Què t'avaluarem a la prova

- Estudiar una hipèrbola (també en context, com els rectangles d'àrea fixa) i una exponencial, i reconèixer la família d'un fenomen.
- Calcular un capital amb interès compost, comparar un creixement lineal amb un d'exponencial i comparar ofertes amb la TAE.
- Calcular logaritmes (log i ln) i fer servir les propietats.
- Resoldre una equació exponencial amb logaritmes (temps per multiplicar un capital o una població).
- La funció logarítmica com a inversa de l'exponencial.

Estudi per a la prova

66 **Hipèrbola.** Per a $y = \dfrac{8}{x}$: domini, quadrants de les branques, asímptotes, i el valor de y a $x = 2$ i a $x = -4$.

67 **Quina família?** Digues quin tipus de funció modela cada fenomen: (a) un medicament que es redueix a la meitat cada 6 hores; (b) el temps per fer 300 km segons la velocitat; (c) l'escala de Richter; (d) l'àrea d'un quadrat segons el costat.

68 **Exponencial.** Per a $y = 3^x$: taula per a $x = -2, -1, 0, 1, 2$; creix o decreix?; per quin punt passa sempre?; on és l'asímptota?

69 **Interès compost.** Inverteixes 3 000 € al 3% compost durant 8 anys. Quant tindràs? Quants euros més que amb interès simple?

70 **TAE.** Per estalviar, el compte A ofereix un TIN del 4,8% amb pagament mensual, i el compte B un 4,9% pagat un cop l'any. Quin rendeix més? Justifica-ho amb la TAE.

71 **Logaritmes de memòria.** (a) $\log_3 27$ (b) $\log_{10} 0{,}01$ (c) $\log_7 1$ (d) $\log_2 32$.

72 **Propietats.** Amb $\log 2 \approx 0{,}30$ i $\log 3 \approx 0{,}48$, calcula (a) $\log 24$ (b) $\log 4{,}5$.

73 **Temps de duplicació.** En quants anys es duplica un capital al 6% compost?

74 **Funció logarítmica i equacions.** (a) De $y = \log_2 x$: domini, punt per on passa sempre, valor a $x = 8$ i de quina funció és la inversa. (b) Resol $\log_3 x = 4$ i $2^x = \frac{1}{8}$.

75 **Troba l'error.** Un company escriu: «$\log_3 9 = 3$, perquè $9 : 3 = 3$». Què ha confós? Quin és el valor correcte?

76 **El mapa, amb les teves paraules.** Explica a algú de 3r com decidiries quina família de funcions modela un fenomen, amb un exemple de cada tipus.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

66 Domini $x \neq 0$. Com que $k = 8 > 0$, branques als quadrants I i III. Asímptotes: els dos eixos. $y(2) = 4$; $y(-4) = -2$.

67 (a) exponencial (decreixent). (b) hipèrbola. (c) logarítmica. (d) quadràtica.

68 $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{3}$, 1, 3, 9. Creix ($b = 3 > 1$); passa per $(0, 1)$; asímptota $y = 0$.

69 Compost: $3\,000 \cdot 1{,}03^8 \approx 3\,800{,}31\,€$. Simple: $3\,000\,(1 + 0{,}03 \cdot 8) = 3\,720\,€$. Diferència: $\approx 80{,}31\,€$.

70 A: $(1 + \frac{0{,}048}{12})^{12} - 1 = 1{,}004^{12} - 1 \approx 0{,}0491$, un 4,91%. B: 4,9%. Rendeix més A, per poc: tot i que anuncia un tipus més baix, els interessos de cada mes ja generen interessos.

71 (a) 3 (b) -2 (c) 0 (d) 5.

72 (a) $24 = 2^3 \cdot 3$: $3 \cdot 0{,}30 + 0{,}48 = 1{,}38$. (b) $4{,}5 = \frac{9}{2} = \frac{3^2}{2}$: $2 \cdot 0{,}48 - 0{,}30 = 0{,}66$.

73 $1{,}06^n = 2 \Rightarrow n = \dfrac{\log 2}{\log 1{,}06} \approx 11{,}9$: uns 12 anys.

74 (a) Domini $x > 0$; passa per $(1, 0)$; $\log_2 8 = 3$; és la inversa de $y = 2^x$. (b) $x = 3^4 = 81$; $2^x = 2^{-3}$, $x = -3$.

75 Ha confós el logaritme amb una divisió. $\log_3 9$ és l'exponent al qual cal elevar 3 per obtenir 9: com que $3^2 = 9$, $\log_3 9 = 2$.

76 Resposta oberta. Idea: mirar com canvia el fenomen —a passes constants (lineal), amb un màxim/mínim (quadràtica), amb producte constant (hipèrbola), multiplicant pel mateix factor (exponencial) o en escala de potències de 10 (logarítmica).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del producte i la prova: reunir les famílies en un quadre comparatiu i repassar l'interès compost, la TAE i els logaritmes, que ocupen gairebé la meitat de la unitat. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 8), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 66, 68, 70, 71, 72, 74 i 75. Els exercicis 67, 69, 73 i 76 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: un jardí d'àrea fixa amb percentatges, dues ofertes de feina (lineal contra exponencial) i el creixement d'uns bacteris (equació exponencial amb log i ln).
- **Ítems que discriminen N3.** 70 (TAE i decisió), 73 (temps de duplicació amb logaritmes), 74 (inversa i equacions) i 75 (el sentit del logaritme) són els més exigents (criteris 4.2, 5.1 i 6.4).
- **Calculadora.** Els exercicis 69, 70 i 73 la necessiten; convé comprovar que l'alumnat sap fer potències i logaritmes decimals amb la seva.